

APLICATIVO WEB PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE EMPRESA
CAFETERA “CUMBRE CAFETERA”

PRESENTADO POR:

JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ
BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO
CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA
NICOLAS RAMIREZ RINCÓN

FICHA NO: 3407179

PRESENTADO A:
INSTRUCTORA ROCIO MALPICA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
BOGOTA D.C

1. INTRODUCCIÓN

1.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA

Cumbre Cafetera enfrenta dificultades en la gestión de la recolección y transporte de café debido a que los registros se realizan manualmente y en zonas con poca o nula conexión a internet. Esto genera problemas en la organización de la información, el seguimiento de las entregas y la coordinación logística. La empresa necesita una solución tecnológica que funcione sin conexión, mejore el control de los datos y permita la trazabilidad del café de manera eficiente.

1.2 ALCANCE GENERAL

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación para mejorar la gestión de la recolección y transporte de café en la empresa Cumbre Cafetera. Permitirá registrar productores, cantidades de café y datos de transporte, además de dar seguimiento al estado de las entregas y generar reportes básicos. La aplicación funcionará en dispositivos móviles y podrá operar sin conexión a internet, sincronizando la información cuando haya conexión. Su alcance se limita al registro, control y seguimiento logístico interno.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un aplicativo digital para la empresa Cumbre Cafetera que permita optimizar el registro, control y seguimiento de la información relacionada con la recolección y transporte de café hacia el centro de acopio, garantizando su funcionamiento en entornos con conectividad limitada.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

🏭 Diseñar una interfaz sencilla e intuitiva que facilite el registro de productores, cantidades de café y datos de transporte.

🏭 Implementar un sistema de seguimiento del estado de las entregas (pendiente, en camino y entregado).

🏭 Desarrollar la funcionalidad de modo offline para permitir el registro de información sin conexión a internet.

■ Diseñar un sistema de sincronización de datos cuando el dispositivo recupere conexión.

■ Generar reportes básicos que permitan analizar la información y mejorar la toma de decisiones.

■ Reducir los errores y la pérdida de información asociados a los procesos manuales actuales.

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO – SCRUM

3.1 Descripción de la metodología Scrum

Para el desarrollo del aplicativo web de Cumbre Cafetera se eligió la metodología ágil Scrum por su enfoque iterativo e incremental, que permite desarrollar el sistema en Sprints con entregas funcionales. Scrum se basa en la colaboración entre el equipo y el cliente, facilitando la adaptación a cambios y la mejora continua. Sus roles principales son el Product Owner, Scrum Master y el Equipo de Desarrollo. Además, se organiza mediante el Product Backlog, Sprint Backlog, reuniones diarias (Daily Scrum) y revisiones y retrospectivas de Sprint, lo que garantiza un desarrollo ordenado, flexible y alineado con las necesidades del proyecto.

3.2 Justificación de la selección de Scrum

La metodología Scrum es adecuada para el proyecto de Cumbre Cafetera porque permite adaptarse a cambios frecuentes en el entorno logístico y en los procesos operativos. El desarrollo del sistema se realizará por módulos mediante Sprints, lo que facilita entregas progresivas, pruebas constantes y retroalimentación temprana. Además, ayuda a reducir riesgos al detectar errores desde etapas iniciales y mejora la comunicación entre el equipo y la empresa, asegurando que el producto final sea flexible, escalable y alineado con las necesidades del negocio.

4. ESPECIFICACIONES DE REQUISITOS

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-01		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de usuarios	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios con roles definidos (Coordinador, Conductor, Caficultor, Registrador). Cada usuario tendrá nombre, correo electrónico, contraseña y rol asignado.	Alta
	Controles y restricciones.	Solo el Registrador puede crear, editar y eliminar usuarios de cualquier rol. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. No se permiten correos duplicados.	
	Criterios de aceptación.	El sistema almacena el usuario correctamente y muestra confirmación. El usuario puede iniciar sesión con las credenciales registradas.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-02		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-02	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña, y cerrar sesión de forma segura.	Alta
	Controles y restricciones.	Máximo 3 intentos fallidos antes de bloquear temporalmente el acceso. La sesión expira tras 30 minutos de inactividad.	
	Criterios de aceptación.	El usuario autenticado accede al panel correspondiente a su rol. Al cerrar sesión, no puede acceder sin volver a autenticarse.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

		CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-03		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad	
RF-03	Solicitud de recolección de café	El sistema debe permitir al Caficultor enviar una solicitud de recolección indicando que tiene café listo para ser recogido, con la cantidad estimada en kilogramos y una observación opcional.	Alta	
	Controles y restricciones.	El Caficultor solo puede tener una solicitud activa a la vez. La cantidad estimada debe ser un valor positivo mayor a cero. La solicitud queda en estado 'Pendiente' hasta que el Coordinador la atienda.		
	Criterios de aceptación.	La solicitud queda registrada y visible para el Coordinador. El Caficultor recibe confirmación de que su solicitud fue enviada exitosamente.		
	Fecha de especificación	15/05/2025		
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>		Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

		CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-04		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad	
RF-04	Registro de entrega de café	El sistema debe permitir al Coordinador registrar cada entrega de café vinculada a la solicitud del Caficultor, indicando: caficultor, cantidad en kilogramos, fecha y hora, observaciones. La asignación del vehículo se realizará posteriormente mediante el módulo de asignación de vehículos.	Alta	
	Controles y restricciones.	La cantidad debe ser un número positivo mayor a cero. El Caficultor debe tener una solicitud activa previamente registrada. El campo observaciones es opcional. Solo el Coordinador puede registrar entregas.		
	Criterios de aceptación.	La entrega queda registrada con estado 'Pendiente' y aparece en el listado de entregas del día.		
	Fecha de especificación	15/05/2025		
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>		Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-05		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-05	Actualización de estado de entrega	El sistema debe permitir cambiar el estado de una entrega entre los valores: Pendiente, En camino y Entregado, con registro de fecha y hora de cada cambio.	Alta
	Controles y restricciones.	Los estados permitidos serán: Pendiente, En camino, Entregado y Cancelado. Una entrega cancelada no podrá volver a cambiar de estado. Solo el Conductor puede cambiar el estado de sus entregas asignadas.	
	Criterios de aceptación.	El estado actualizado se refleja en tiempo real para el Coordinador y el Caficultor. El sistema registra quién y cuándo realizó el cambio.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ.</u> <u>NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-06		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-06	Consulta de historial de entregas	El sistema debe permitir consultar el historial de entregas aplicando filtros por fecha, caficultor, estado y vehículo.	Media
	Controles y restricciones.	El rango de fechas no puede ser mayor a 90 días. Los resultados se muestran paginados de 20 en 20. El Coordinador accede al historial completo; el Caficultor solo ve sus propias entregas.	
	Criterios de aceptación.	El sistema muestra correctamente las entregas que coinciden con los filtros aplicados en menos de 3 segundos.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ.</u> <u>NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-07		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-07	Registro de vehículos	El sistema debe permitir registrar los vehículos de transporte con: placa, tipo de vehículo, capacidad en kg y conductor asignado.	Alta
	Controles y restricciones.	La placa debe ser única en el sistema. La capacidad debe ser un valor numérico positivo. Solo el Registrador puede crear, editar y eliminar vehículos.	
	Criterios de aceptación.	El vehículo queda disponible para ser asignado a entregas. Aparece en el listado de vehículos activos.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO</u> <u>GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ</u> <u>RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-08		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-08	Asignación de vehículo a entrega	El sistema debe permitir asignar un vehículo con estado 'Disponible' a una entrega registrada. Un vehículo solo podrá estar asociado a una entrega activa al mismo tiempo. Verificando que la capacidad del vehículo no sea superada.	Alta
	Controles y restricciones.	No se puede asignar un vehículo que ya esté en estado 'En camino'. El sistema advierte si la carga supera la capacidad del vehículo. Solo el Coordinador puede realizar asignaciones.	
	Criterios de aceptación.	La asignación se refleja en la entrega y en el estado del vehículo. El sistema alerta si hay sobrecarga.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO</u> <u>GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ</u> <u>RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-09		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-09	Consulta de estado de vehículos	El sistema debe mostrar un panel con el estado actual de todos los vehículos registrados (disponible, en camino, en mantenimiento).	Media
	Controles y restricciones.	Un vehículo cambiará automáticamente a estado 'En camino' cuando sea asignado a una entrega y volverá a estado 'Disponible' cuando la entrega sea marcada como 'Entregada'. Solo el Registrador podrá cambiar manualmente el estado a 'En mantenimiento'.	
	Criterios de aceptación.	El panel muestra todos los vehículos y sus estados actualizados. El Coordinador puede identificar vehículos disponibles fácilmente.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ.</u> <u>NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-10		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-10	Seguimiento GPS del vehículo	El sistema debe permitir ver en tiempo real la ubicación del vehículo y la ruta trazada en un mapa. El Coordinador y el Caficultor pueden ver dónde está el vehículo; el Conductor puede ver su destino y el trayecto asignado.	Alta
	Controles y restricciones.	El GPS solo está activo cuando la entrega está en estado 'En camino'. El Conductor debe tener el GPS del dispositivo activado. La ubicación se actualiza cada 30 segundos.	
	Criterios de aceptación.	El mapa muestra la posición actual del vehículo y la ruta en tiempo real. El Caficultor puede ver cuándo se acerca el vehículo a su ubicación.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ.</u> <u>NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-11		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-11	Funcionamiento en modo offline	El sistema debe permitir registrar solicitudes, actualizar estados sin conexión a internet, almacenando los datos localmente en el dispositivo.	Alta
	Controles y restricciones.	La funcionalidad offline aplica solo para registro y actualización de estados. Las consultas, reportes y el GPS requieren conexión. El almacenamiento local no debe superar 50 MB.	
	Criterios de aceptación.	El usuario puede registrar solicitudes y actualizar estados sin conexión a internet. Los datos registrados offline no se pierden al cerrar la aplicación.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-12		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-12	Sincronización automática de datos	Cuando el dispositivo recupere conexión a internet, el sistema debe sincronizar automáticamente los datos registrados en modo offline con la base de datos central.	Alta
	Controles y restricciones.	La sincronización debe ocurrir en segundo plano sin interrumpir el uso del sistema. En caso de conflicto, prevalecerá el registro con la fecha y hora de modificación más reciente registrada por el servidor.	
	Criterios de aceptación.	Todos los datos offline se sincronizan correctamente. El usuario recibe confirmación cuando la sincronización es exitosa.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

		CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-13		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad	
RF-13	Generación de reportes	El sistema debe permitir generar los siguientes reportes: Total de café recolectado por caficultor. Entregas realizadas por vehículo. Resumen diario de operaciones.	Media	
	Controles y restricciones.	Los reportes solo pueden generarse con conexión a internet. El período máximo de un reporte es de 30 días. Solo el Coordinador puede generar reportes.		
	Criterios de aceptación.	El reporte se genera en menos de 5 segundos y muestra los datos correctos según los filtros aplicados.		
	Fecha de especificación	15/05/2025		
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>		Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

		CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-14		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad	
RF-14	Exportación de reportes	El sistema debe permitir exportar los reportes generados en formato PDF o Excel para su impresión o almacenamiento externo.	Baja	
	Controles y restricciones.	El archivo exportado no debe superar 5 MB. La exportación requiere conexión a internet.		
	Criterios de aceptación.	El archivo exportado contiene todos los datos del reporte visualizado. El nombre del archivo incluye la fecha de generación.		
	Fecha de especificación	15/05/2025		
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>		Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RF-15		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-15	Dashboard / Panel de inicio	El sistema debe mostrar un panel de inicio personalizado según el rol del usuario, con un resumen de las operaciones del día: total de entregas registradas, vehículos activos, kilogramos recolectados y accesos directos a los módulos de Caficultores, Entregas, Vehículos, Reportes y Usuarios, según el rol autenticado.	Media
	Controles y restricciones.	El dashboard muestra únicamente información relevante al rol autenticado. El Coordinador ve el resumen general del sistema; el Conductor ve solo sus entregas asignadas; el Caficultor ve el estado de sus solicitudes. Los datos del dashboard requieren conexión a internet para actualizarse; en modo offline muestra los últimos datos sincronizados con indicador de fecha de última actualización.	
	Criterios de aceptación.	El panel carga en menos de 3 segundos al iniciar sesión. Cada rol visualiza únicamente la información correspondiente a sus funciones. Los contadores del dashboard se actualizan automáticamente al registrar nuevas operaciones.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

REQUISITOS NO FUNCIONALES

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RNF-01		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, permitiendo que un usuario con conocimientos tecnológicos básicos pueda registrar una entrega completa en menos de 3 minutos sin capacitación previa.	Alta
	Controles y restricciones.	No se permiten menús con más de 3 niveles de profundidad. Los botones principales deben ser visibles sin necesidad de desplazamiento.	
	Criterios de aceptación.	Un usuario nuevo puede completar el registro de una entrega en su primer uso sin asistencia.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RNF-02		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-02	Disponibilidad offline	El sistema debe garantizar registrar solicitudes y actualizaciones de estado sin conexión a internet, adaptado a entornos rurales con conectividad limitada o intermitente.	Alta
	Controles y restricciones.	Los datos offline deben mantenerse seguros durante al menos 72 horas sin sincronización. El sistema debe detectar automáticamente el estado de la conexión.	
	Criterios de aceptación.	El sistema opera sin errores durante al menos 8 horas continuas sin conexión a internet.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ. NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RNF-03		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos con hasta 10 usuarios concurrentes y una base de datos de hasta 10.000 entregas registradas, tanto en modo online como offline.	Alta
	Controles y restricciones.	El rendimiento se mide con hasta 10 usuarios simultáneos. En modo offline el tiempo máximo de respuesta es 1 segundo.	
	Criterios de aceptación.	El 95% de las operaciones de registro y consulta se completan en menos de 3 segundos bajo carga normal.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RNF-04		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-04	Seguridad	El sistema debe proteger la información mediante autenticación de usuarios, cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS) y almacenamiento seguro de contraseñas con hash.	Alta
	Controles y restricciones.	Las contraseñas se almacenan con algoritmo bcrypt. Las sesiones usan tokens JWT con expiración. Los datos locales offline se cifran con AES-256.	
	Criterios de aceptación.	Ningún usuario puede acceder a datos de otro sin los permisos adecuados. Las contraseñas no son legibles en la base de datos.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

		CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RNF-05		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad	
RNF-05	Escalabilidad	El sistema debe estar diseñado para soportar el crecimiento en el número de caficultores, entregas y usuarios sin degradar el rendimiento.	Media	
	Controles y restricciones.	La arquitectura debe soportar al menos 500 caficultores, 10.000 entregas históricas y 20 usuarios concurrentes sin requerir cambios estructurales.		
	Criterios de aceptación.	El sistema mantiene tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos para el 95% de las operaciones al duplicar el volumen de datos registrados.		
	Fecha de especificación	15/05/2025		
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>		Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ.</u> <u>NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

		CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RNF-06		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad	
RNF-06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en dispositivos móviles Android (versión 8.0 o superior) e iOS (versión 13 o superior), así como en navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge).	Alta	
	Controles y restricciones.	La interfaz debe ser responsiva y adaptarse a pantallas desde 5 pulgadas. No se permiten funcionalidades exclusivas de un solo sistema operativo.		
	Criterios de aceptación.	El sistema pasa pruebas funcionales en al menos dos dispositivos Android y un dispositivo iOS distintos.		
	Fecha de especificación	15/05/2025		
Firma (Dueño del proceso): <u>BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO</u>		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>		Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO GONZALEZ.</u> <u>NICOLAS RAMIREZ RINCÓN</u>

	CUMBRE CAFETERA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE No. RNF-07		SENA – Ficha 3407179
ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF-07	Confiabilidad de datos	El sistema debe garantizar la recuperación correcta de los datos almacenados localmente después de un cierre inesperado de la aplicación o pérdida de energía, ya sea en modo online u offline.	Alta
	Controles y restricciones.	El guardado local debe ser automático e inmediato tras cada registro. El sistema debe incluir mecanismo de recuperación ante fallos.	
	Criterios de aceptación.	Tras un cierre inesperado de la aplicación, el último registro realizado está disponible al volver a abrirla.	
	Fecha de especificación	15/05/2025	
Firma (Dueño del proceso): BRANDON CRISTOPHER POVEDA ROMERO		Firma(s) Usuarios participantes: <u>CRISTIAN RONALDO HERNANDEZ DUCUARA</u>	Firma(s) Demás usuarios: <u>JHONATAN DAVID PRIETO</u> <u>GONZALEZ, NICOLAS RAMIREZ</u> <u>RINCÓN</u>